HTML/CSS

WEB 역사와 HTML폼/입력태그

김태민

실습 환경

실습환경

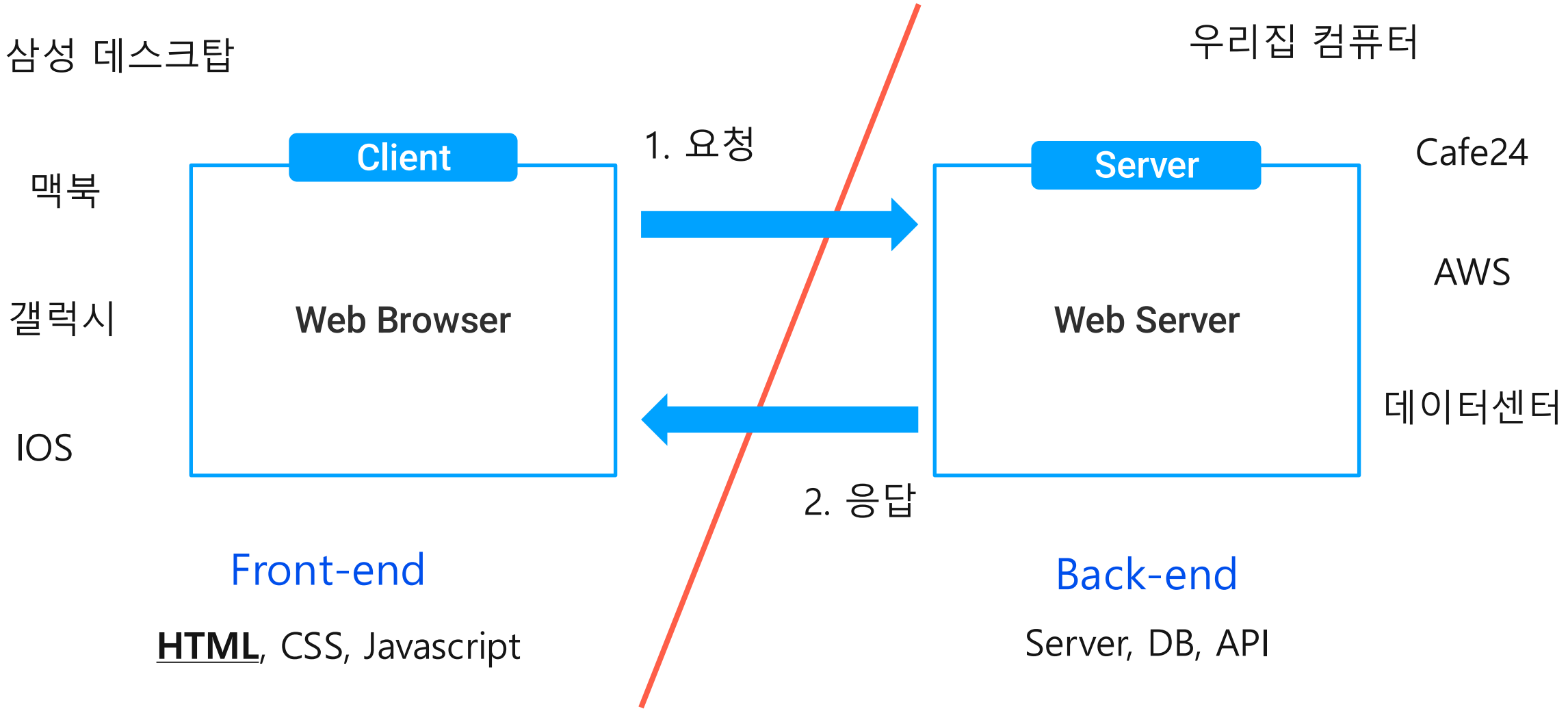
OS : Window / Mac

브라우저 : Chrome

에디터 : VS Code https://code.visualstudio.com/

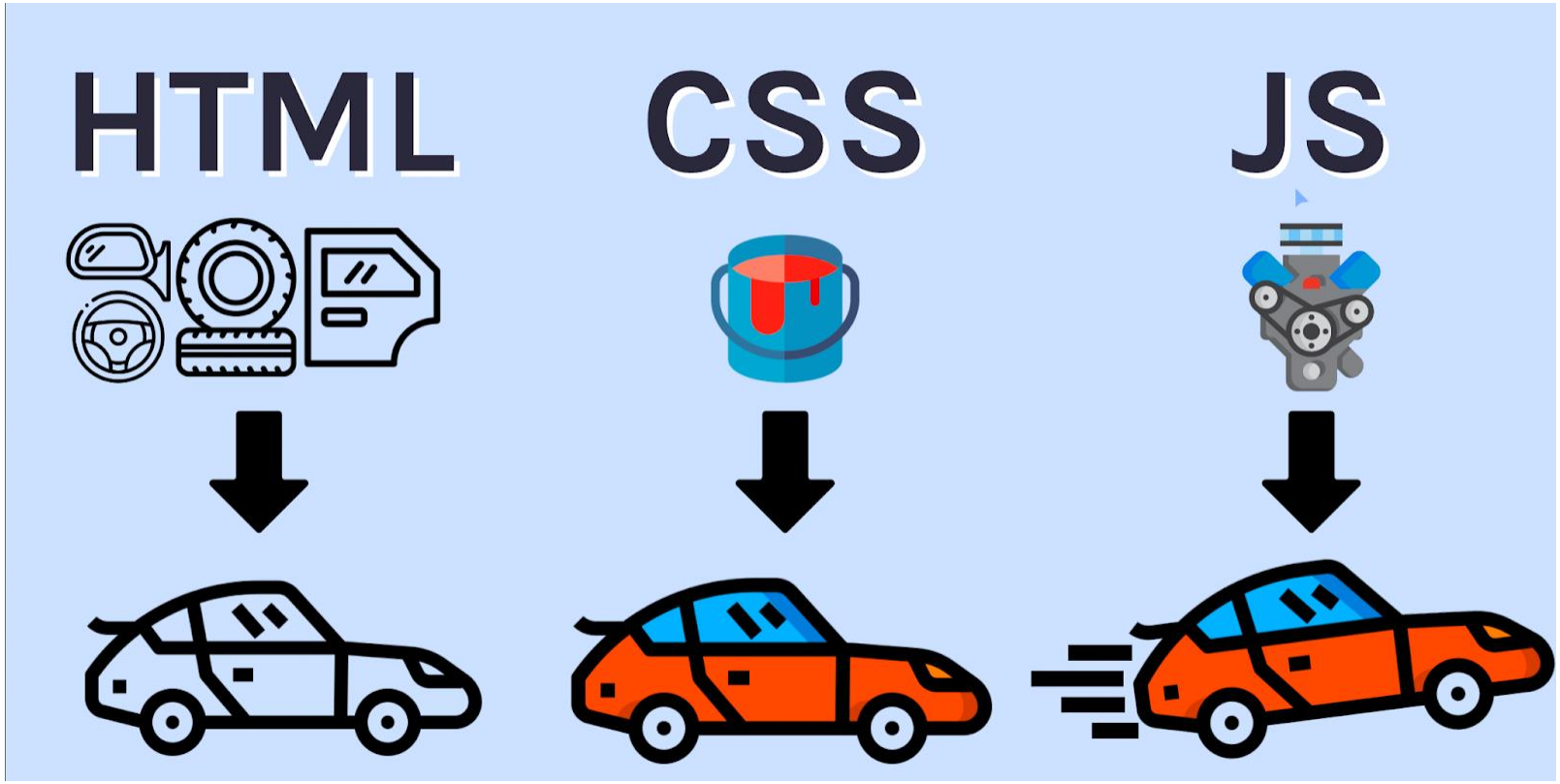
저번에 우리는

Web 개요


삼성 데스크탑
우리집 컴퓨터
Client
Server
1. 요청
맥북
갤럭시
IOS
Web Browser
Web Server
Cafe24
AWS
데이터센터
2. 응답
Front-end
HTML, CSS, Javascript
Back-end
Server, DB, API

Front-end

HTML, CSS, Javascript



HTML 태그

HTML 문서 구조 및 기본 태그 <html>, <head>, <body>

문단과 텍스트 관련 태그 (<p>, <h1>~<h6>, <br>, <hr>,)

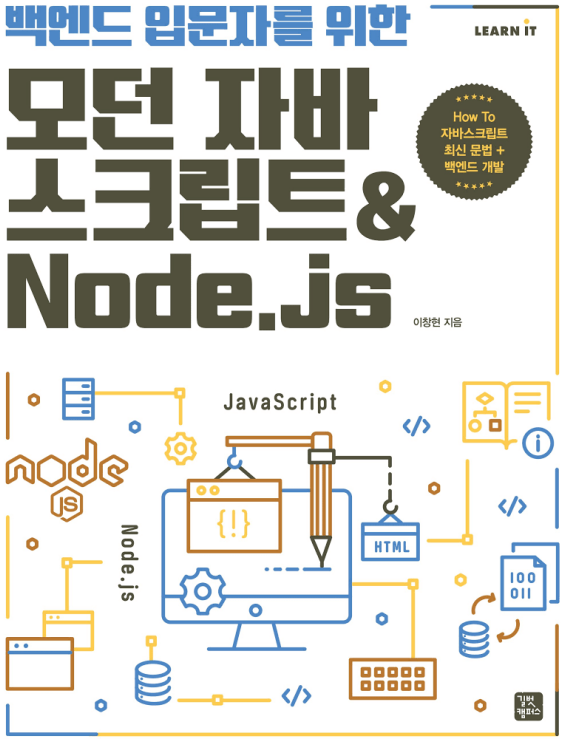
목록 태그 (<ul>, <ol>, <li>)

이미지 및 링크 태그 (<img>, <a>)

테이블 태그 (<table>, <tr>, <td>, <th>)

참고교재

참고교재



1장. 자바스크립트 개발준비
2장. 간단한 웹 UI 생성

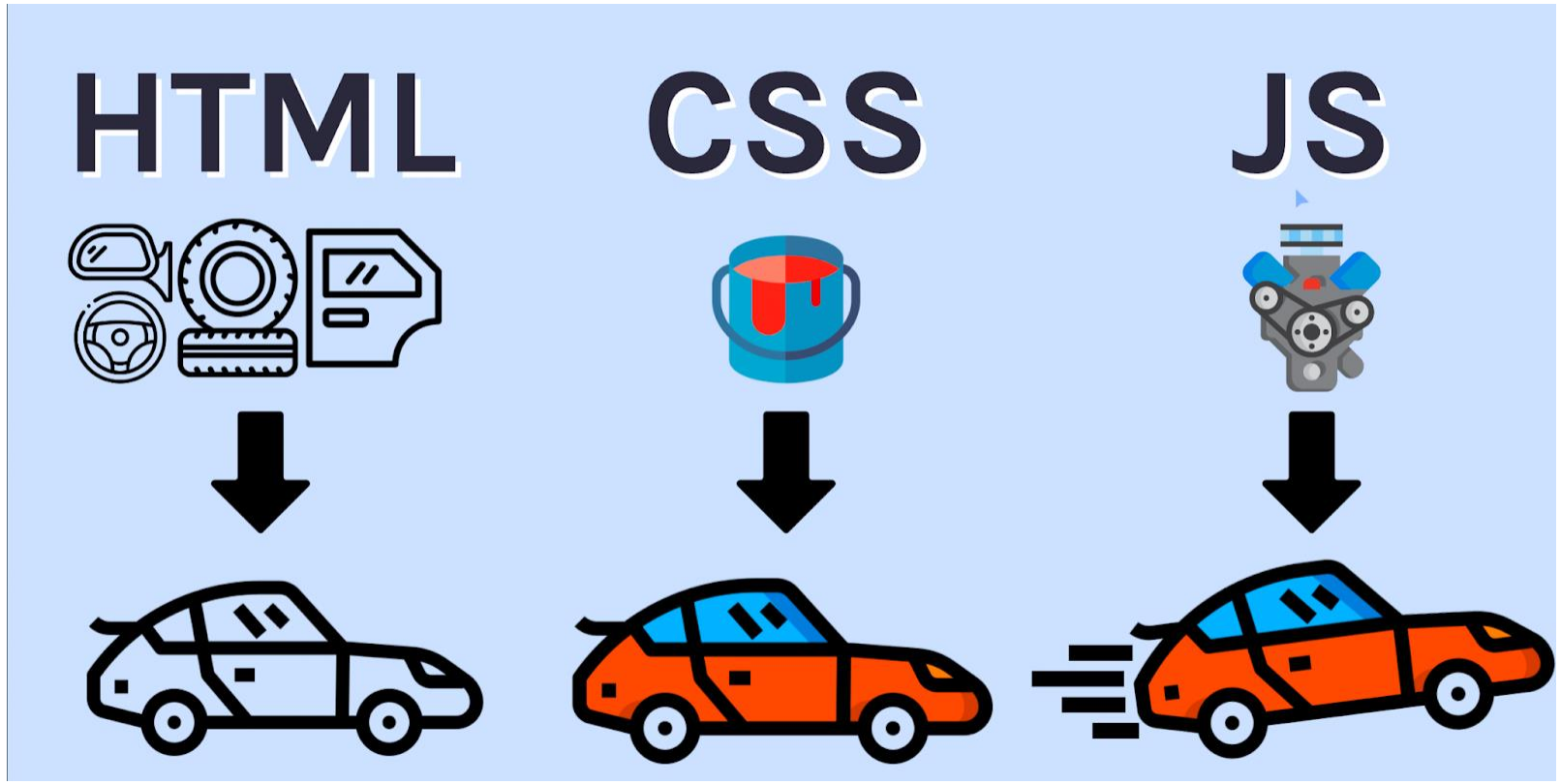
1장. 들어가며

1장. 프로그래밍
2장. 자바스크립트란?

WEB 역사

현대 WEB의 핵심요소 3가지

HTML, CSS, Javascript



WEB 역사

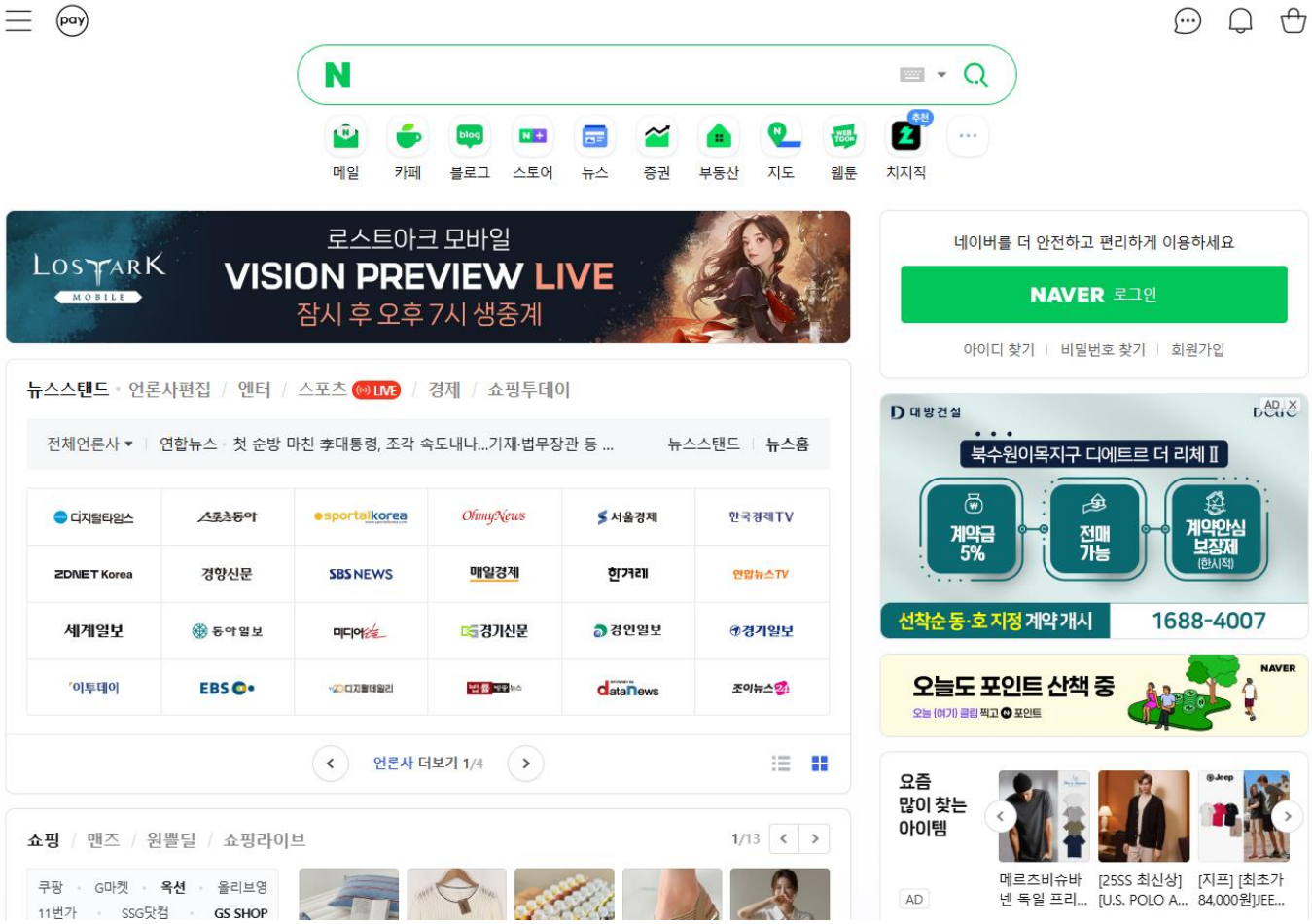
World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal acces

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an executive sumr

What's out there?
Pointers to the world's online information, subjects , W3 servers, etc.
Help
on the browser you are using
Software Products
A list of W3 project components and their current state. (e.g. Line Mode ,X11 Viola , NeXTStep , Servers , Toc
Technical
Details of protocols, formats, program internals etc
Bibliography
Paper documentation on W3 and references.
People
A list of some people involved in the project.
History
A summary of the history of the project.
How can I help ?
If you would like to support the web..
Getting code
Getting the code by anonymous FTP , etc.

HTML



HTML + CSS + Javascript

WEB 역사

HTML 1.0

텍스트 기반의 간단한 웹페이지

1991년

HTML 2.0

더 다양한 태그와 기능

1995년

HTML 3.0

Javascript, CSS 추가.

동적 웹 어플리케이션의 틀

1997년

HTML 4.01

접근성과 표준 강조

1999년

HTML5

웹앱 개발을 위한 다양한 기능 추가

멀티미디어 컨텐츠, 애니메이션, 모바일 등

2014년

WEB 역사

2000년대 상황

.com

웹은 더이상
정보전달지가 아니다.

쇼핑몰, 검색 엔진 등 다양한
웹 서비스 등장

멀티미디어 처리 미흡.

플래시와 같은
외부 플러그인 의존

스마트폰 대중 보급

모바일 기기 지원 미비

HTML 폼/입력태그

HTML 폼/입력태그

폼 태그 (<form>, action, method)

입력 태그 (<input>, type 속성별 차이)

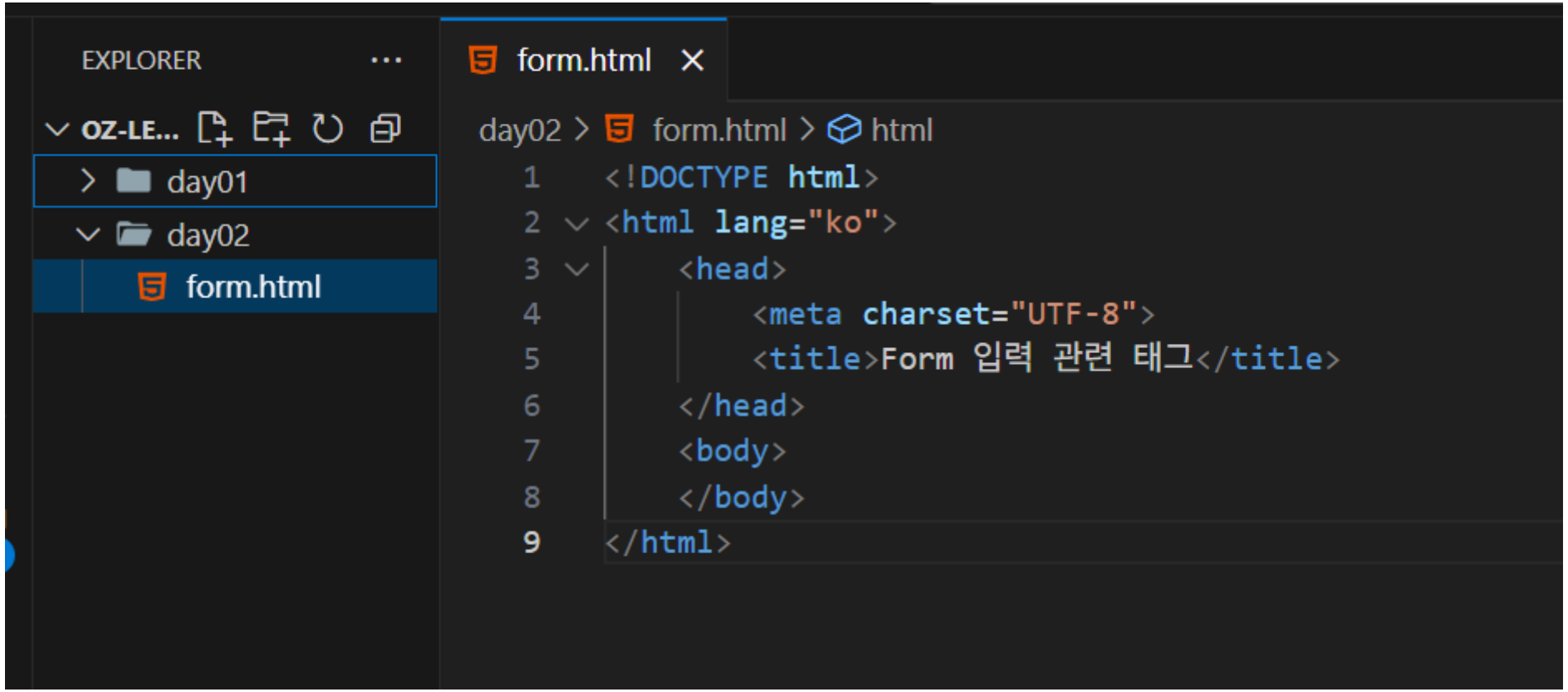
버튼, 체크박스, 라디오버튼 (<button>, <checkbox>, <radio>)

드롭다운 및 다중 선택 (<select>, <option>)

HTML5의 새로운 입력 타입 (< email >, < date >, < number >, < range >)

form.html 생성

Form과 관련한 실습을 진행할 html 파일 생성



HTML 폼/입력태그

form 태그 <form>

역할: 사용자 입력을 수집하고 서버로 전송하는 컨테이너

주요 속성:

- action: 폼 데이터를 처리할 서버 URL
- method: 데이터 전송 방식 (GET 또는 POST)
  - GET: URL에 데이터 포함, 간단한 요청에 적
  - POST: 데이터가 본문에 포함, 보안성 높음

    ... RESTful API

form.html

day02 > form.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Form 입력 관련 태그</title>
    </head>
    <body>
        <form action="/submit" method="POST">
            <!-- 입력 요소들이 여기 포함 -->
        </form>
    </body>
</html>
```

HTML 폼/입력태그

입력 태그 <input>

역할: 사용자로부터 다양한 형태의 데이터를 입력받음

주요 속성:

- type: 입력 필드의 유형 지정
  - text: 한 줄 텍스트 입력
  - password: 비밀번호 입력
  - submit: 폼 제출 버튼
  - reset: 폼 입력 초기화 버튼
- name: 서버로 전송될 데이터의 식별자
- value: 기본값 설정

form.html

day02 > form.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Form 입력 관련 태그</title>
    </head>
    <body>
        <form action="/submit" method="POST">
            <input type="text" name="username" placeholder="사용자 이름">
            <input type="password" name="password" placeholder="비밀번호">
            <input type="submit" value="제출">
            <input type="reset" value="초기화">
        </form>
    </body>
</html>
```

HTML 폼/입력태그

버튼 태그 <button>

역할: 폼 제출, 초기화, 또는 사용자 정의 동작 수행

주요 속성:

- Type
  - submit: 폼 제출 버튼
  - reset: 폼 입력 초기화 버튼

form.html

day02 > form.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Form 입력 관련 태그</title>
    </head>
    <body>
        <form action="/submit" method="POST">
            <input type="text" name="username" placeholder="사용자 이름">
            <input type="password" name="password" placeholder="비밀번호">
            <button type="submit">제출</button>
            <button type="reset">초기화</button>
        </form>
    </body>
</html>
```

HTML 폼/입력태그

체크박스 / 라디오 버튼

<input type="checkbox">

역할: 다중 선택 가능한 옵션 제공

<input type="radio">

역할: 단일 선택 옵션 제공

form.html

day02 > form.html > html > body > form > div

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Form 입력 관련 태그</title>
    </head>
    <body>
        <form action="/submit" method="POST">
            <input type="text" name="username" placeholder="사용자 이름">
            <input type="password" name="password" placeholder="비밀번호">
            <br>
            <div>
                <h3>취미를 선택해주세요</h3>
                <input type="checkbox" name="hobby" value="reading"> 독서
                <input type="checkbox" name="hobby" value="gaming"> 게임
            </div>
            <div>
                <h3>성별을 선택해주세요</h3>
                <input type="radio" name="gender" value="male"> 남성
                <input type="radio" name="gender" value="female"> 여성
            </div>
            <button type="submit">제출</button>
            <button type="reset">초기화</button>
        </form>
    </body>
</html>
```

HTML 폼/입력태그

드롭다운 및 다중선택

역할: 목록에서 옵션 선택

<select>

속성: name으로 데이터 식별

Multiple로 다중선택 허용

<option>

속성: value로 데이터 지정

```
            <input type="checkbox" name="hobby" value="gaming"> 게임
        </div>
        <div>
            <h3>성별을 선택해주세요</h3>
            <input type="radio" name="gender" value="male"> 남성
            <input type="radio" name="gender" value="female"> 여성
        </div>
        <div>
            <h3>도시을 선택해주세요</h3>
            <select name="city" multiple>
                <option value="seoul">서울</option>
                <option value="busan">부산</option>
                <option value="jeju">제주</option>
            </select>
        </div>
        <button type="submit">제출</button>
        <button type="reset">초기화</button>
    </form>
</body>
</html>
```

HTML 폼/입력태그

HTML5 입력타입

email

date

number

range

tel

url

color

form.html

day02 > form.html > html > body > form > div > input

```html
<html lang="ko">
    <body>
        <form action="/submit" method="POST">
            </div>
            <div>
                <h3>기타정보</h3>
                <input type="email" name="email" placeholder="example@domain.com">
                <input type="date" name="birthdate" placeholder="생일을 선택하세요">
                <input type="number" name="age" min="1" max="100">
                <input type="range" name="volume" min="0" max="100">
                <input
                    type="tel"
                    name="phone"
                    pattern="[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}"
                />
                <input
                    type="url"
                    name="url"
                    placeholder="https://example.com"
                    pattern="https://.*"
                    size="30"
                    required
                />
                <div>
                    <p>Choose your monster's colors:</p>
                    <div>
                        <input type="color" id="head" name="head" value="#e66465" />
                        <label for="head">Head</label>
                    </div>
                    <div>
                        <input type="color" id="body" name="body" value="#f6b73c" />
                        <label for="body">Body</label>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <hr>
            <button type="submit">제출</button>
            <button type="reset">초기화</button>
```

HTML5 태그

HTML5 태그

HTML5 시멘틱 태그 Semantic Tag (<header>, <footer>, <article>, <section>, <nav>, <aside>)

HTML5 멀티미디어 태그 (<video>, <audio>, <svg>, <canvas>)

HTML5 태그

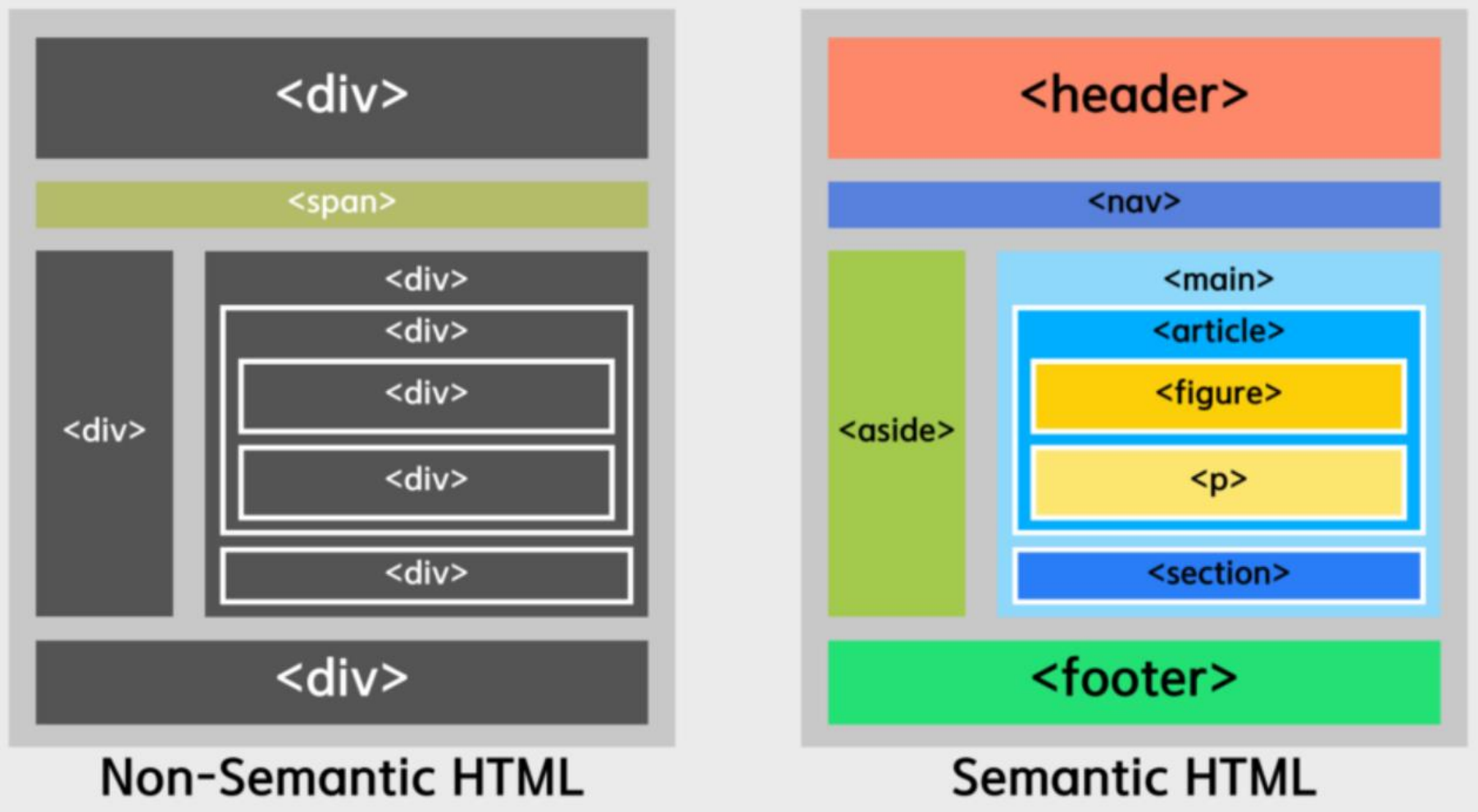
시멘틱 태그: HTML5에서 도입된 태그로, 문서의 구조와 콘텐츠의 의미를 명확히 전달

목적:

- 코드 가독성 향상: 개발자가 문서 구조를 직관적으로 이해
- 검색엔진 최적화(SEO): 검색엔진이 콘텐츠의 맥락 파악 용이
- 접근성 개선: 스크린 리더 등 보조 기술이 콘텐츠를 더 잘 해석

시맨틱 태그는 문서의 "표지판"

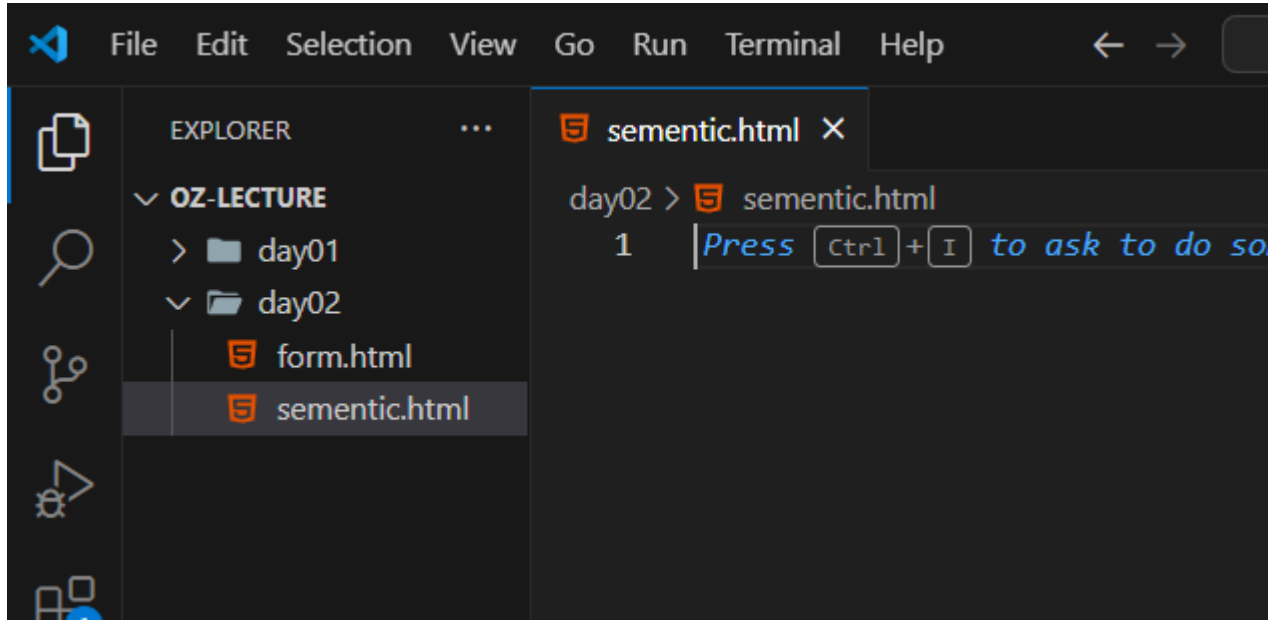
HTML5 태그



Non-Semantic HTML
<header>
<nav>
<aside>
<main>
<article>
<figure>
<p>
<section>
<footer>
Semantic HTML

semantic.html 생성

semantic Tag와 관련한 실습을 진행할 html 파일 생성



<header> 헤더

역할: 페이지 또는 섹션의 상단부, 제목, 로고, 네비게이션 메뉴 등을 포함

특징: 일반적으로 페이지 최상단 또는 <section>, <article> 내 상단에 사용

semantic.html

day02 > semantic.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Semantic 태그</title>
    </head>
    <body>
        <header>
            <h1>웹사이트 제목</h1>
        </header>
    </body>
</html>
```

<nav> 네비게이션

역할: 주요 메뉴 링크를 포함, 사이트 내 탐색 메뉴 정의

특징: <ul> 또는 <ol>과 함께 사용

```html
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Semantic 태그</title>
    </head>
    <body>
        <header>
            <h1>웹사이트 제목</h1>
            <nav>
              <ul>
                <li><a href="#home">홈</a></li>
                <li><a href="#about">소개</a></li>
              </ul>
            </nav>
        </header>
    </body>
</html>
```

HTML5 태그

<main> 주요 콘텐츠

역할:

- 페이지의 핵심 콘텐츠를 포함
- 페이지마다 하나만 사용 권장

특징: <header>, <footer>, <nav> 등은 포함하지 않

semantic.html

day02 > semantic.html > html > body > main

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Semantic 태그</title>
    </head>
    <body>
        <header>
            <h1>웹사이트 제목</h1>
            <nav>
              <ul>
                <li><a href="#home">홈</a></li>
                <li><a href="#about">소개</a></li>
              </ul>
            </nav>
        </header>
        <main>
          <h2>주요 콘텐츠</h2>
          <p>이곳에 페이지의 핵심 내용을 작성합니다.</p>
        </main>
    </body>
</html>
```

HTML5 태그

<article> 독립적 콘텐츠

역할:

- 독립적으로 배포/재사용 가능한 콘텐츠
- 블로그 포스트, 뉴스 기사 등

특징: 자체적으로 완결된 내용을 가짐

semantic.html

day02 > semantic.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Semantic 태그</title>
    </head>
    <body>
        <header>
            <h1>웹사이트 제목</h1>
            <nav>
              <ul>
                <li><a href="#home">홈</a></li>
                <li><a href="#about">소개</a></li>
              </ul>
            </nav>
        </header>
        <main>
          <article>
            <h2>기사 제목</h2>
            <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
          </article>
        </main>
    </body>
</html>
```

HTML5 태그

<section> 주제별 섹션

역할:

- 문서의 주제별 구획을 정의
- 논리적 콘텐츠 그룹화

특징: 일반적으로 <h1>~<h6>로 제목 포함

semantic.html

day02 > semantic.html > html > body > main > section

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Semantic 태그</title>
    </head>
    <body>
        <header>
            <h1>웹사이트 제목</h1>
            <nav>
              <ul>
                <li><a href="#home">홈</a></li>
                <li><a href="#about">소개</a></li>
              </ul>
            </nav>
        </header>
        <main>
          <section>
            <h2>서비스 소개</h2>
            <p>우리의 주요 서비스를 설명합니다.</p>
          </section>
          <article>
            <h2>기사 제목</h2>
            <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
          </article>
        </main>
    </body>
</html>
```

HTML5 태그

<aside> 부수적 콘텐츠

역할:

- 본문과 직접 관련 없는 부가 정보
- 광고, 사이드바 등

특징: 페이지의 주요 흐름을 방해하지 않음

semantic.html

day02 > semantic.html > html > body > aside > ul

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Semantic 태그</title>
    </head>
    <body>
        <header>
            <h1>웹사이트 제목</h1>
            <nav>
              <ul>
                <li><a href="#home">홈</a></li>
                <li><a href="#about">소개</a></li>
              </ul>
            </nav>
        </header>
        <main>
          <section>
            <h2>서비스 소개</h2>
            <p>우리의 주요 서비스를 설명합니다.</p>
          </section>
          <article>
            <h2>기사 제목</h2>
            <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
          </article>
        </main>
        <aside>
          <h3>관련 링크</h3>
          <ul>
            <li><a href="#ad">광고</a></li>
          </ul>
        </aside>
    </body>
</html>
```

HTML5 태그

<footer> 푸터

역할:

- 페이지 또는 섹션의 하단부
- 저작권, 연락처, 사이트 맵 등 포함

특징: 페이지 최하단 또는 <section>, <article> 내 하단에

```html
        </header>
        <main>
          <section>
            <h2>서비스 소개</h2>
            <p>우리의 주요 서비스를 설명합니다.</p>
          </section>
          <article>
            <h2>기사 제목</h2>
            <p>기사 본문 내용이 여기에 들어갑니다.</p>
          </article>
        </main>
        <aside>
          <h3>관련 링크</h3>
          <ul>
            <li><a href="#ad">광고</a></li>
          </ul>
        </aside>
        <footer>
          <p>&copy; All rights reserved.</p>
        </footer>
      </body>
</html>
```

HTML5 태그

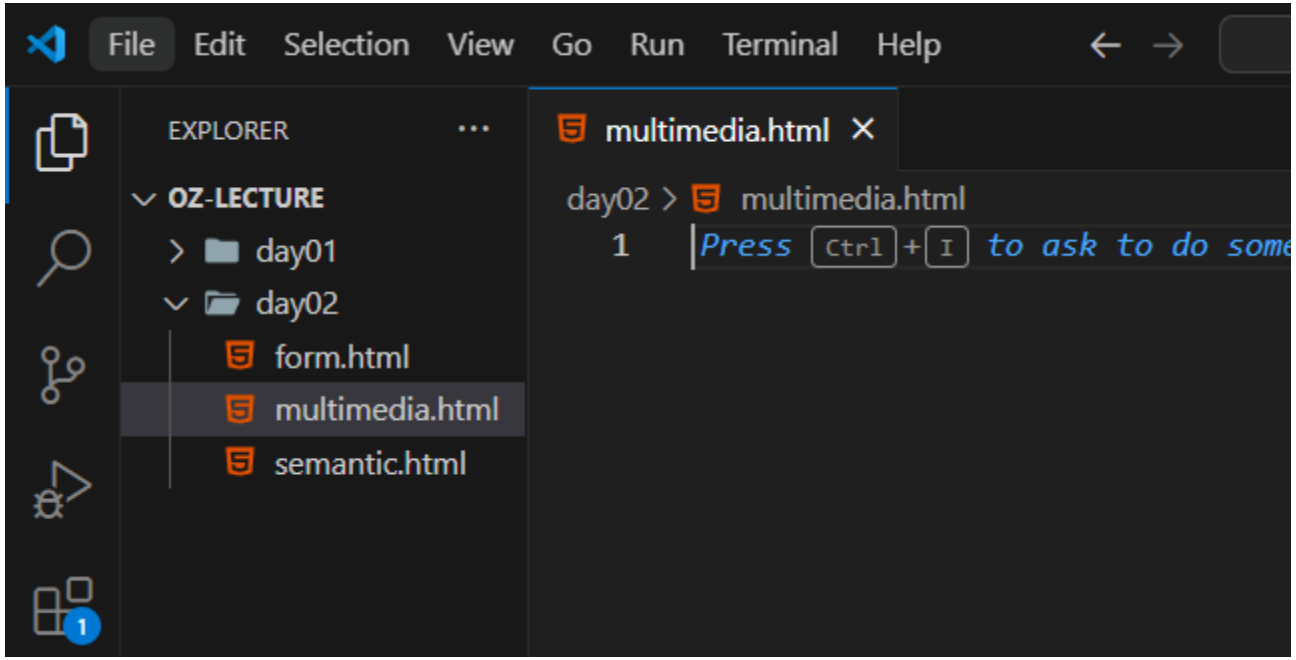
멀티미디어 태그: 비디오, 오디오, 그래픽을 웹 페이지에 직접 삽입 및 조작

장점:

- 브라우저 호환성 향상
- 접근성과 SEO 개선
- 모바일 기기 최적화

multimedia.html 생성

멀티미디어 태그와 관련한 실습을 진행할 html 파일 생성



HTML5 태그

<video> 비디오 태그

역할: 웹 페이지에 동영상 삽입 및 재생

주요 속성:

- src: 비디오 파일 경로
- controls: 재생, 일시정지, 볼륨 조절 UI 제공
- autoplay: 자동 재생
  - (브라우저 정책상 음소거 필요)
- loop: 반복 재생
- poster: 비디오 로드 전 표시될 이미지

자식 요소: <source>로 다중 포맷 지원

multimedia.html

day02 > multimedia.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Multimedia 태그</title>
    </head>
    <body>
        <main>
            <video controls width="400">
                <source src="VIDEO-URL.mp4" type="video/mp4">
                <source src="VIDEO-URL.webm" type="video/webm">
                브라우저가 비디오를 지원하지 않습니다.
            </video>
        </main>
    </body>
</html>
```

HTML5 태그

<audio> 오디오 태그

역할: 웹 페이지에 오디오 삽입 및 재생주

속성:

- src: 오디오 파일 경로
- controls: 재생 컨트롤 UI 제공
- autoplay: 자동 재생
- loop: 반복 재생

자식 요소: <source>로 다중 포맷 지원

multimedia.html

day02 > multimedia.html > ...

```html

<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Multimedia 태그</title>
    </head>
    <body>
        <main>
            <video controls width="400">
                <source src="VIDEO-URL.mp4" type="video/mp4">
                <source src="VIDEO-URL.webm" type="video/webm">
                브라우저가 비디오를 지원하지 않습니다.
            </video>
            <audio controls>
                <source src="sample.mp3" type="audio/mpeg">
                <source src="sample.wav" type="audio/wav">
                브라우저가 오디오를 지원하지 않습니다.
            </audio>
        </main>
    </body>
</html>
```

<canvas> 캔버스 태그

역할: JavaScript를 사용해 동적 2D 그래픽 렌더링

주요 속성:

- width, height: 캔버스 크기 지정
- id: JavaScript로 조작하기 위한 식별자

특징: 픽셀 기반 그래픽, 게임/애니메이션/차트 제작에 활용

<svg> 스케일러블 벡터 그래픽 태그

역할: 벡터 기반 그래픽(선, 도형, 아이콘 등)을 정의

특징:

- 크기 조정 시 품질 저하 없음
- XML 기반, CSS/JavaScript로 스타일링 및 조작 가능

주요 요소: <circle>, <rect>, <path>, <text> 등

오늘 우리는

WEB 역사

HTML 1.0

텍스트 기반의 간단한 웹페이지

1991년

HTML 2.0

더 다양한 태그와 기능

1995년

HTML 3.0

Javascript, CSS 추가.

동적 웹 어플리케이션의 틀

1997년

HTML 4.01

접근성과 표준 강조

1999년

HTML5

웹앱 개발을 위한 다양한 기능 추가

멀티미디어 컨텐츠, 애니메이션, 모바일 등

2014년

HTML 폼/입력태그

폼 태그 (<form>, action, method)

입력 태그 (<input>, type 속성별 차이)

버튼, 체크박스, 라디오버튼 (<button>, <checkbox>, <radio>)

드롭다운 및 다중 선택 (<select>, <option>)

HTML5의 새로운 입력 타입 (< email >, < date >, < number >, < range >)

HTML5 태그

HTML5 시멘틱 태그 Semantic Tag (<header>, <footer>, <article>, <section>, <nav>, <aside>)

HTML5 멀티미디어 태그 (<video>, <audio>, <svg>, <canvas>)

감사합니다